ESERCITAZIONE DI TEEA

Indirizzo: IP14 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – Classe 3MAT

Resistività, temperatura, potenza ed energia

Esercizi di allenamento su resistenza di un conduttore, rame e alluminio, piste dei circuiti stampati, resistenza e temperatura, effetto Joule, computo dei consumi e partitori. Scrivi sempre la formula, sostituisci i valori con le unità di misura e controlla il risultato. Dati: $\rho_{Cu} = 0{,}0175\,\Omega\cdot\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$, $\rho_{Al} = 0{,}028\,\Omega\cdot\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$, $\alpha_{Cu} = 0{,}0039\,1/^\circ\mathrm{C}$, densità rame $8{,}96\,\mathrm{g/cm}^3$, alluminio $2{,}70\,\mathrm{g/cm}^3$. L'energia va espressa in Wh o kWh.

COGNOME E NOME: _____ **CLASSE:** _____

Resistenza di un conduttore

Esercizio 1. Un cavo di rame è lungo $50\,\mathrm{m}$ e ha sezione $1{,}5\,\mathrm{mm}^2$. a) Calcola la sua resistenza. b) Quale sezione deve avere un cavo di alluminio della stessa lunghezza per avere la stessa resistenza? c) Calcola il diametro dei due conduttori. d) Quanto pesano i due cavi?

a) $R_{Cu} =$ _____ b) $S_{Al} =$ _____

c) $d_{Cu} =$ _____ $d_{Al} =$ _____

d) peso rame $=$ _____ peso alluminio $=$ _____

Esercizio 2. Un conduttore di una linea aerea in alluminio è lungo $2\,\mathrm{km}$ e ha sezione $150\,\mathrm{mm}^2$. a) Calcola la sua resistenza. b) Quale sezione di rame darebbe la stessa resistenza? c) Calcola quanto pesa $1\,\mathrm{km}$ di conduttore in alluminio e $1\,\mathrm{km}$ di conduttore in rame. d) Spiega in due righe perché le linee aeree si fanno in alluminio.

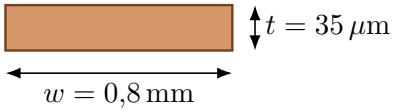
a) $R_{Al} =$ _____ b) $S_{Cu} =$ _____

c) $1\,\mathrm{km}$ di alluminio $=$ _____ $1\,\mathrm{km}$ di rame $=$ _____

d) _____

_____

Esercizio 3. Una pista di rame di un circuito stampato è lunga $80\,\mathrm{mm}$, larga $0{,}8\,\mathrm{mm}$ e spessa $35\,\mu\mathrm{m}$. a) Calcola la sezione e la resistenza della pista. b) Nella pista passano $3\,\mathrm{A}$: calcola la tensione persa ai suoi capi e la potenza dissipata. c) Quanto dovrebbe essere larga la pista per avere metà resistenza?



a) $S =$ _____ $R =$ _____

b) $V =$ _____ $P =$ _____

c) $w =$ _____

Resistenza e temperatura, effetto Joule

Esercizio 4. L'avvolgimento in rame di un motore ha una resistenza di $4\,\Omega$ a $20\,^\circ\mathrm{C}$. a) Quanto vale la resistenza a $90\,^\circ\mathrm{C}$? b) Dopo un'ora di lavoro il manutentore misura con l'ohmmetro una resistenza di $4{,}8\,\Omega$: a che temperatura è arrivato l'avvolgimento?

a) $R_{90} =$ _____

b) $\Delta T =$ _____ $T =$ _____

Esercizio 5. In un cavo di rame con resistenza $0{,}5\,\Omega$ a $20\,^\circ\mathrm{C}$ passa una corrente di $16\,\mathrm{A}$. a) Calcola la potenza dissipata nel cavo a $20\,^\circ\mathrm{C}$ e il calore prodotto in $1\,\mathrm{h}$, prima in joule e poi in Wh. b) Il cavo si scalda fino a $60\,^\circ\mathrm{C}$: calcola la nuova resistenza e la nuova potenza. c) Calcola l'energia persa in $8\,\mathrm{h}$ nei due casi. La potenza è aumentata o diminuita? Perché?

a) $P_{20} =$ _____ $Q =$ _____ J $=$ _____ Wh

b) $R_{60} =$ _____ $P_{60} =$ _____

c) $E_{20} =$ _____ $E_{60} =$ _____

Computo energetico e spesa

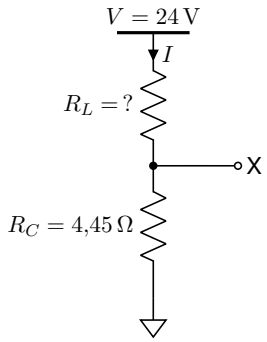
Esercizio 6. Completa la tabella dei consumi di un appartamento (un mese = 30 giorni) e calcola la spesa mensile per l'energia con un prezzo di $0{,}25$ euro/kWh. Quale apparecchio consuma di più?

Apparecchio	Potenza	Uso al giorno	Energia al giorno	Energia al mese
bollitore	$2000\,\mathrm{W}$	$15\,\mathrm{min}$		
scaldabagno	$1200\,\mathrm{W}$	$2\,\mathrm{h}$		
4 lampade LED	$8\,\mathrm{W}$ ciascuna	$6\,\mathrm{h}$		
computer	$200\,\mathrm{W}$	$4\,\mathrm{h}$		
totale				

spesa mensile $=$ _____ euro consuma di più: _____

Partitori e consumi

Esercizio 7. Un impianto in continua a $24\,\mathrm{V}$ alimenta un carico con $R_C = 4{,}45\,\Omega$ attraverso un cavo di rame da $1{,}5\,\mathrm{mm}^2$ con $15\,\mathrm{m}$ di andata e $15\,\mathrm{m}$ di ritorno. a) Calcola la resistenza della linea R_L. b) Con il partitore di tensione calcola la tensione sul carico e quella persa sulla linea. c) Calcola la corrente, le potenze e il rendimento. d) Calcola l'energia data al carico e quella persa nella linea in $6\,\mathrm{h}$. e) Ripeti b) e il rendimento con un cavo da $2{,}5\,\mathrm{mm}^2$.



a) $R_L =$ _____

b) $V_C =$ _____ $V_L =$ _____

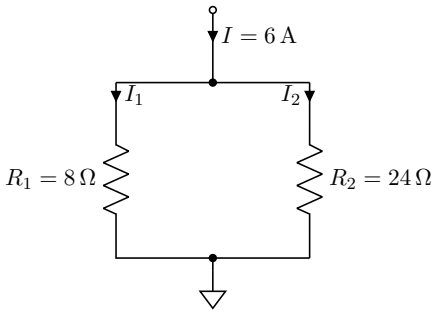
c) $I =$ _____ $\eta =$ _____

$P_C =$ _____ $P_L =$ _____

d) $E_C =$ _____ $E_L =$ _____

e) $V_C =$ _____ $\eta =$ _____

Esercizio 8. Due carichi resistivi in parallelo, $R_1 = 8\,\Omega$ e $R_2 = 24\,\Omega$, sono attraversati in tutto da $I = 6\,\mathrm{A}$ e funzionano $4\,\mathrm{h}$ al giorno per 30 giorni. a) Con il partitore di corrente calcola I_1 e I_2 e la tensione ai capi. b) Calcola la potenza di ciascun carico. c) Calcola l'energia consumata nel mese da ciascun carico, in kWh, e il costo totale con $0{,}25$ euro/kWh. d) Quale dei due carichi consuma di più? Perché?



a) $I_1 =$ _____ $I_2 =$ _____

$V =$ _____

b) $P_1 =$ _____ $P_2 =$ _____

c) $E_1 =$ _____ $E_2 =$ _____

costo = _____

d) _____

_____